

# КАСКАД

Пинбол-инкременталка · 2D · мобильные устройства

Игрок собирает поле, которое всё дольше удерживает шарик и всё дороже оценивает каждое столкновение. Ручные отбивы ускоряют набор очков; автоматика поддерживает рост между активными сессиями.



Слева — старт из четырёх палочек. Справа — пример развившейся сборки; расположение элементов задаёт маршруты шарика.

| Действие             | Результат                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Запустить и отбивать | Удерживать шарик, направлять его в выгодные цепочки.          |
| Покупать и улучшать  | Тратить монеты на новые элементы, уровни и конфигурацию поля. |
| Закрыть цель поля    | Накопить очки за любое число запусков; получить кристаллы.    |
| Развить древо        | Получить постоянные способности и перейти на новую геометрию. |

**Базовое правило.** Потеря шарика не отнимает монеты и очки. Нет жизней, энергии и платы за следующий запуск.

## Управление и жизнь шарика



Один и тот же участок экрана управляет пружиной или флипперами в зависимости от состояния игры.

| Состояние                      | Ввод и реакция                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Шариков нет</b>             | Касание начинает заряд пружины. За 0,9 с заряд доходит до 100%; дальше удерживается. Отпускание запускает шарик.            |
| <b>Заряд пружины</b>           | Даже короткое касание даёт минимальную силу, достаточную для выхода на поле. Заряд меняет точку входа, а не размер награды. |
| <b>Есть хотя бы 1 шарик</b>    | Нажатие, а не отпускание, синхронно поднимает оба флиппера. Удержание не повторяет отбивы.                                  |
| <b>Последний шарик потерян</b> | Через 0,5 с доступен новый запуск. Комбо и временные эффекты сбрасываются; прогресс поля остаётся.                          |

### Тайминг отбива

Цикл флиппера: подъём 90 мс, верхняя точка 30 мс, возврат 120 мс. Интервал между принятыми тапами — не менее 250 мс. Тапы во время перезарядки не накапливаются; два пальца не дают два импульса.

**Точный отбив:** шарик касается флиппера в первые 60 мс после ручного тапа. На этом шарике следующие 3 зачётных попадания получают +25% очков, максимум на 4 с. Автоматика такой эффект не создаёт.

### Физика и пауза

Сила обычного отбива фиксирована. Скорость шарика ограничена; улучшения не увеличивают её бесконечно. Шарик не сталкивается друг с другом. Магазин, редактор и системная пауза останавливают физику; касание интерфейса не передаётся флипперам.

**Защита от зависания.** Если 3 с нет заметного перемещения, шарик получает слабый освобождающий импульс без награды. При повторе он возвращается в пусковой канал; очки и кошелёк не меняются.

## Монеты, очки и множители

| Ресурс           | Источник                                                    | Назначение                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Монеты</b>    | Зачётные попадания и выплаты устройств.                     | Покупка и улучшение модулей. Сохраняются между полями.                       |
| <b>Очки поля</b> | Попадания, специальные события и множители.                 | Заполняют цель текущего поля. Не тратятся; сбрасываются только при переходе. |
| <b>Кристаллы</b> | Первое завершение нового этапа; ограниченные награды задач. | Постоянное древо навыков. Не расходуются на шары и спасения.                 |

### Начисление за одно попадание

Монеты =  $C \times U \times (1 + V_{\text{монет}}) \times K_{\text{монет}}$

Очки =  $P \times U \times (1 + V_{\text{очков}}) \times K_{\text{серии}} \times K_{\text{точности}} \times K_{\text{ворот}} \times K_{\text{события}}$

$C$  и  $P$  — базовые награды элемента.  $U = 1,35^{(L-1)}$ , где  $L$  — его уровень. Процентные постоянные бонусы одной категории складываются в  $V$ ; явно названные временные множители перемножаются.  $K_{\text{монет}}$  обычно равен 1; его меняют резонанс и оговорённые модификаторы сборки.  $K_{\text{события}}$  — произведение разных разовых усилений и выходной ауры.

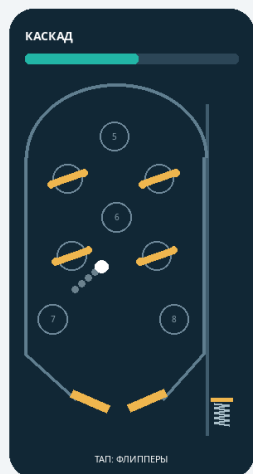
| Эффект                    | Правило                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Серия</b>              | Серия общая для всех шариков. Каждый удар по элементу, отличному от предыдущего, даёт +0,05 к множителю; старт $\times 1$ , потолок $\times 2$ . Без зачётных попаданий 2 с серия обнуляется. |
| <b>Точный отбив</b>       | $\times 1,25$ на 3 следующих попадания этого шарика, не дольше 4 с. Повтор обновляет эффект, но не умножает его сам на себя.                                                                  |
| <b>Ворота</b>             | $\times 1,5$ на следующие 3 попадания этого шарика, не дольше 4 с. Проход через ворота не тратит заряд и не складывает две одинаковые ауры.                                                   |
| <b>Выплата устройства</b> | Банк, вертушка и другие вторичные события применяют свой $U$ и постоянные бонусы, но не комбо, точность и ворота. Не создают новые столкновения.                                              |

**Пример:** палочка L1 без навыков, серия  $\times 1,30$ , точный отбив и ворота. Очки =  $10 \times 1,30 \times 1,25 \times 1,50 = 24,375$ ; монеты = 1. Внутри хранится дробный остаток, интерфейс показывает целую часть.

### Что считается попаданием

Только новый контакт с достаточным импульсом. Для пары «шарик–элемент» — не чаще раза в 150 мс; для одного элемента от всех шариков — не чаще раза в 80 мс. Стены, флипперы, касание экрана, удержание и непрерывное трение наград не дают.

## Сборка и улучшение поля



### 1. ВЫБРАТЬ СОКЕТ

Перетаскивание по разрешённым точкам.

### 2. ПОСТАВИТЬ МОДУЛЬ

Контур сразу показывает место и цену.

### 3. НАСТРОИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ

Поворот палочек и выходов меняет маршрут.

Зона флипперов, слив и пусковой канал всегда свободны.

Построение ведётся по сокетам, а не свободным рисованием коллайдеров. Запрещённые зоны нельзя перекрывать.

### Размещение

На старте 8 сокетов: 4 заняты бесплатными палочками, 4 пустуют. После полей 10 и 20 открывается по 2 сокета; навык B4 добавляет ещё 2. Максимум — 14. На каждом шаблоне заранее проверены минимальные проходы и безопасная зона у флипперов.

Редактор: выбрать сокет → поставить купленный модуль → повернуть допустимыми шагами 15° → подтвердить. Перенос и поворот бесплатны. Купленные модули можно убирать на склад и возвращать; уровни закреплены за экземпляром. Портальная пара занимает 2 сокета.

### Стоимость и рост

Цена новой копии типа  $i = \text{ceil}(B_i \times 1,8^{n_i} \times (1 - \text{скидка}))$ .

Цена уровня  $L \rightarrow L+1 = \text{ceil}(0,5 \times B_i \times 1,5^{(L-1)} \times (1 - \text{скидка}))$ .

$B_i$  — цена первой платной копии из каталога;  $n_i$  — число платных копий этого типа в инвентаре, включая склад. Четыре стартовые палочки в  $n_i$  не входят. Каждый уровень увеличивает базовые очки и монеты на 35%; на L5 и L10 появляется указанный в каталоге эффект.

### Покупка без ловушек

Предпросмотр показывает прирост награды и следующий особый эффект. Продажи нет: ненужный модуль хранится бесплатно, поэтому возврат денег нельзя использовать для дублирования бесплатных уровней. Нельзя уничтожить стартовые палочки или остаться без работающей сборки.

**Редактирование.** Менять состав можно только когда шариков нет. Кнопка во время запуска предлагает дождаться слива или завершить запуск без штрафа; очки сохраняются, временные заряды сбрасываются.

## Элементы: базовый набор



Цены указаны для первой копии; награды — для L1. Открытие означает получение чертежа после указанного поля.

### Палочка / 20 монет / доступна сразу

Неподвижная короткая планка. Удар: 1 монета и 10 очков. Направляет шарик к другим объектам; ориентация важнее количества. Первые четыре экземпляра выдаются бесплатно.

**Улучшения.** L5: каждый пятый зачётный удар по этой палочке даёт двойные очки. L10: раз в 5 с попадание добавляет ещё один шаг комбо. Счётчик пятого удара обнуляется с запуском.

### Бампер / 60 монет / после поля 1

Круглый упругий элемент с активным отбоем. Удар: 2 монеты и 20 очков. Возвращает шарик в верхнюю часть поля. Две соседние копии создают зону повторных рикошетов.

**Улучшения.** L5: импульс +10%, в пределах общего ограничения скорости. L10: каждый шестой удар даёт один вторичный импульс ближайшему другому элементу — 50% его базовых очков с учётом уровня, без монет и цепной активации.

### Вертушка / 150 монет / после поля 3

Вращающийся элемент. Удар: 1 монета и 8 очков. Каждые 4 зачётных контакта дополнительно выплачивает 3 монеты и 40 очков с собственным множителем уровня. Счётчик общий для шариков текущего запуска.

**Улучшения.** L5: для выплаты нужны 3 контакта вместо 4. L10: монеты вторичной выплаты +50%. Вращение — визуальная реакция на удары, само по себе доход не создаёт.

### Ворота-множитель / 250 монет / после поля 5

Односторонний проход. Пересечение в указанную сторону: 1 монета и 5 очков, затем  $\times 1,5$  очков на следующие 3 удара этого шарика в течение 4 с. Повторное срабатывание для шарика — не чаще раза в 2 с.

**Улучшения.** L5: заряд на 4 удара. L10: длительность 6 с. Одноимённые усиления не складываются; повтор обновляет заряд. Обратный проход не даёт награду и не заряжает шарик.

## Элементы: цепочки и мультибол



Банк



Порталы



Магнит



Мультибол

У каждого устройства есть физический триггер. Все выплаты проходят через общие правила зачётных событий.

### Банк / 350 монет / после поля 7

Удар: 1 монета и 5 очков. После 5 попаданий от любых шариков выдаёт дополнительно 12 монет и 100 очков с собственным U; затем счётчик обнуляется. Базовая перезарядка выплаты — 1 с. Незавершённый счётчик живёт до конца запуска.

**Улучшения.** L5: выплата после 4 попаданий. L10: монеты выплаты +50%. Нельзя зарядить банк виртуальными импульсами бампера или собственной выплатой.

### Портальная пара / 600 монет / после поля 10

Один экземпляр — вход и выход на двух сокетах, один общий уровень. Вход: 1 монета и 5 очков; переносит шарик к выходу, сохраняя скорость и поворачивая её по ориентации выхода. Не более одной пары на поле; повтор для шарика через 1 с.

**Улучшения.** L5: после выхода следующие 2 попадания за 3 с получают +25% очков. L10: повторный вход доступен через 0,75 с. Выход не начисляет вторую награду и не может сразу повторно принять шарик.

### Магнит / 1 200 монет / после поля 15

Попадание в зону захвата: 1 монета и 5 очков. Удерживает шарик 0,15 с и выпускает в выбранном направлении. Перезарядка 6 с, не более одного магнита на поле. Во время перезарядки работает как ненаградная стенка.

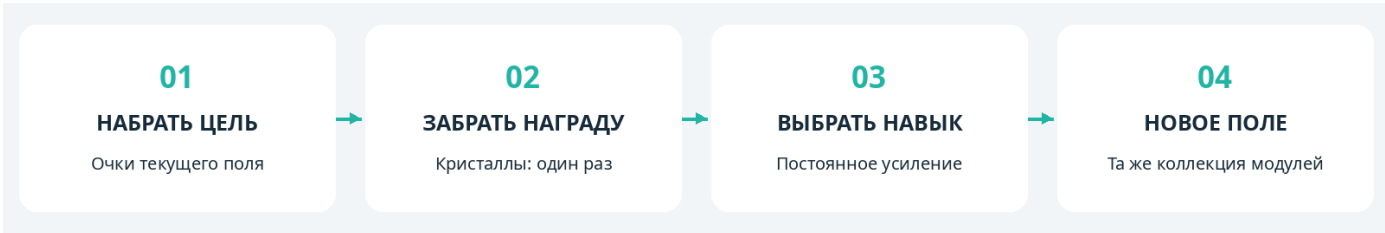
**Улучшения.** L5: перезарядка 5 с. L10: после выпуска следующие 2 попадания за 3 с получают +25% очков. Захват и удержание не считаются повторными ударами.

### Генератор мультибола / 1 800 монет / после поля 20

Собственный удар: 1 монета и 6 очков. Пока установлен, каждые 20 физических зачётных попаданий по полю создаёт до 2 временных шариков на 8 с; всего не более 3. Перезарядка 20 с с момента активации; во время неё заряд не копится.

**Улучшения.** L5: заряд требует 16 попаданий. L10: временные шарики живут 12 с. На поле только один генератор. Копии дают полные награды, но не наследуют временные ауры; пружина недоступна, пока есть хотя бы один шарик.

# Поля и постоянный прогресс



Цель поля накапливается за любое число запусков. При достижении порога появляется кнопка перехода: можно закончить текущий запуск или сразу завершить его без штрафа. Кристаллы выдаются только при подтверждённом переходе.

| Сохраняется                                                    | Сбрасывается                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Монеты, склад, экземпляры модулей и их уровни.                 | Очки поля, комбо, временные шарики, заряды и перезарядки.       |
| Чертежи, древо, мастерство, выбранная оболочка шарика.         | Локальные счётчики банков, вертушек и специальных попаданий.    |
| Сохранённая схема размещения и открытые дополнительные сокеты. | Геометрия: новая карта использует собственные точки размещения. |

**Перенос сборки:** игра сопоставляет старые и новые сокеты. Неуместившийся модуль остаётся на складе. Перед первым запуском нового поля открывается бесплатный редактор; недостающие связи подсвечиваются.

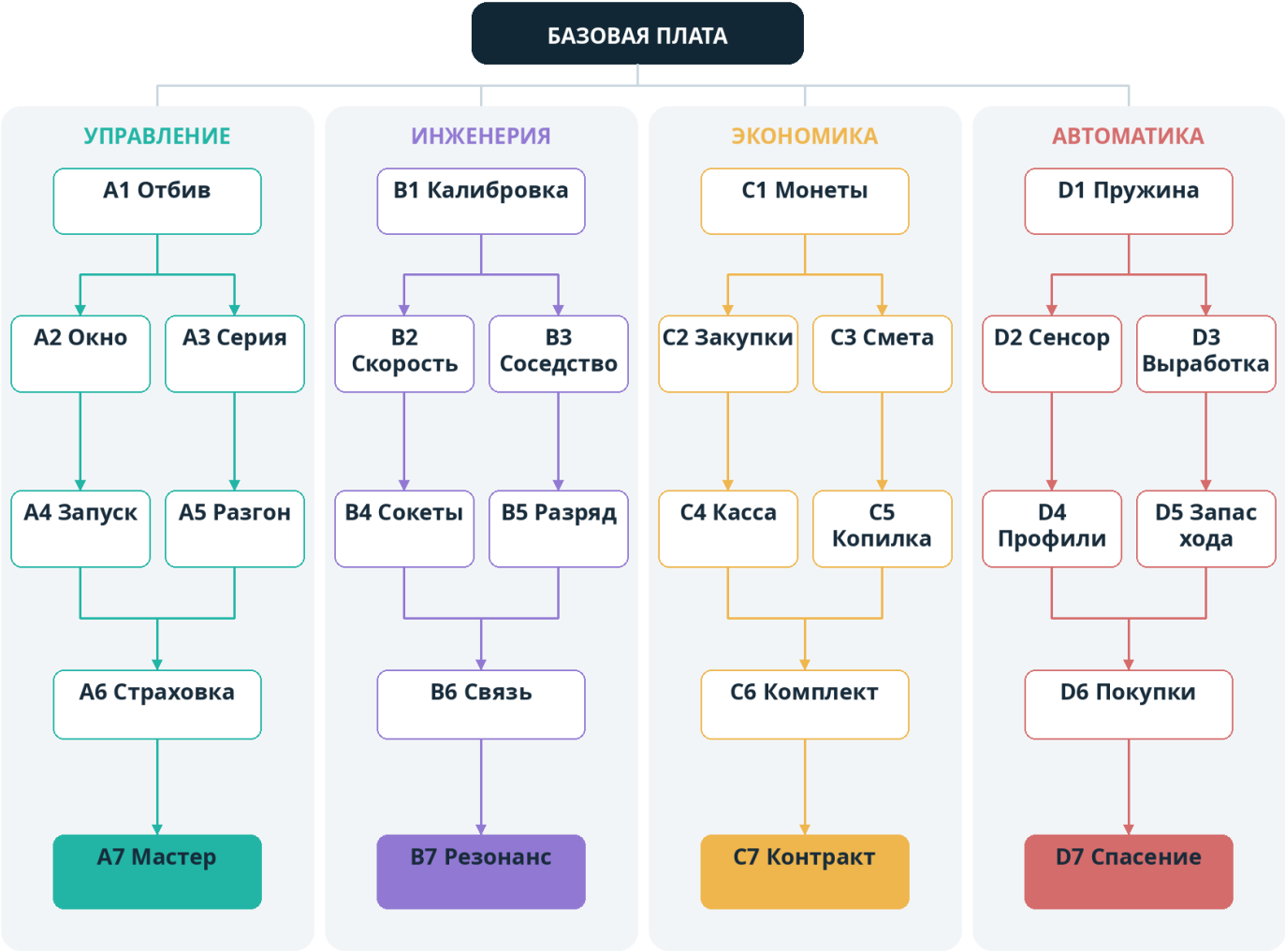
## Цель и награда

Для первых 30 полей:  $G_n = 100 \times \text{ceil}(800 \times 1,72^{(n-1)} / 100)$ .  
Кристаллы:  $H_n = \min(8; 3 + \text{floor}((n-1)/5)) + 5$ , если  $n$  кратно 5; иначе без +5. Навык C7 добавляет ещё 1. Каждая награда записывается по уникальному номеру этапа.

| Поля                  | Изменение геометрии и доступного набора                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1–5 · Мастерская      | Широкие возвраты и безопасная нижняя зона; освоение палочек, бамперов и вертушки. |
| 6–10 · Неон           | Две верхние дорожки: выгодно проводить шарик через ворота к банку.                |
| 11–15 · Орбита        | Разнесённые группы сокетов и длинный обход; становятся полезны порталы.           |
| 16–20 · Магнитный зал | Узкие входы в доходные зоны; точный выпуск магнитом задаёт маршрут.               |
| 21–25 · Реактор       | Широкие каскады и несколько зон контакта; сборки на мультибол.                    |
| 26–30 · Обсерватория  | Смешанные шаблоны; последнее поле каждой пятёрки проверяет текущую сборку.        |

# Древо: четыре направления

Открывается после первого поля. Навыки сохраняются навсегда; стоимость указана в кристаллах за каждый следующий ранг. Схема ниже задаёт связи, полные эффекты приведены на следующих четырёх страницах.



Две средние дорожки каждой ветки нужно соединить: узел 6 требует обе. Ни одна ветка не закрывает доступ к другой.

| Узел в ветке X   | Условие открытия                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| X1               | Бесплатный корень. Для ветки D дополнительно завершить поле 3.      |
| X2 / X3; X4 / X5 | X2 и X3 требуют X1 ранга 2. X4 требует X2 ранга 2; X5 — X3 ранга 2. |
| X6; X7           | X6: X4 и X5 ранга 2 + поле 10. X7: X6 + поле 20.                    |

Покупка и перераспределение доступны между полями. Сброс полностью возвращает потраченные кристаллы, но не отменяет полученные награды. Бонусы нового поля фиксируются при входе; в середине поля сменить ветку нельзя. Полное древо стоит 564 кристалла.



## Управление: ценность ручной игры

Ветка ускоряет набор очков за точные действия. Не повышает награду за количество тапов и не создаёт идеальные отбивы автоматически.

| Навык                                | Эффект                                                                                                                                                                                        | Ранги и цена                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A1</b><br><b>Точный отбив</b>     | Каждый ранг добавляет 4 процентных пункта к бонусу точного отбива: +29 / 33 / 37 / 41 / 45% очков вместо базовых +25%. Число заряженных попаданий не меняется.                                | 5 рангов<br>2 / 3 / 5 / 8 / 12 |
| <b>A2</b><br><b>Широкое окно</b>     | Окно точного ручного отбива увеличивается на 10 / 20 / 30 мс: с 60 до 70 / 80 / 90 мс. Длительность самого движения флипперов не меняется.                                                    | 3 ранга<br>3 / 5 / 8           |
| <b>A3</b><br><b>Длинная серия</b>    | Допустимая пауза между зачётными попаданиями: 2,3 / 2,6 / 2,9 с вместо 2 с. Повтор по тому же элементу поддерживает таймер, но не растит серию.                                               | 3 ранга<br>3 / 5 / 8           |
| <b>A4</b><br><b>Контроль запуска</b> | Ранг 1: метка силы предыдущего запуска. Ранг 2: прогноз зоны входа в поле. Ранг 3: первое попадание после ручного запуска получает $\times 1,5$ очков. Прогноз не гарантирует всю траекторию. | 3 ранга<br>5 / 8 / 12          |
| <b>A5</b><br><b>Разгон серии</b>     | Потолок множителя серии повышается до $\times 2,2$ / $\times 2,4$ / $\times 2,6$ . Шаг остаётся +0,05; запас не сохраняется между запусками.                                                  | 3 ранга<br>5 / 8 / 12          |
| <b>A6</b><br><b>Страховка</b>        | Один раз за ручной запуск возвращает последний шарик после слива, если за предыдущие 3 с был точный ручной отбив. Возврат без награды; комбо и ауры исчезают.                                 | 1 ранг<br>12                   |
| <b>A7</b><br><b>Режим мастера</b>    | 8 точных ручных отбивов за один запуск включают $\times 1,5$ очков физических попаданий всех шариков на 10 с. Один раз за запуск; вторичные выплаты не усиливаются.                           | 1 ранг<br>20                   |

**Сборка и ограничения.** Выгодна с воротами, магнитом и направленным возвратом. Тапы без контакта не увеличивают счётчик точности. «Режим мастера» не меняет доход монет.

## Инженерия: сила компоновки

Ветка усиливает установленные модули и связи между ними. Бонусы действуют при ручной игре и автоматической симуляции.

| Навык                                 | Эффект                                                                                                                                                                                                 | Ранги и цена                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>В1</b><br><b>Калибровка</b>        | Каждый ранг: +6% к базовым монетам и очкам модулей, всего до +30%. Бонус входит в постоянную категорию и складывается с другими процентными прибавками.                                                | 5 рангов<br>2 / 3 / 5 / 8 / 12 |
| <b>В2</b><br><b>Быстрые механизмы</b> | Перезарядки ворот, банка, порталов, магнита, генератора и навыка связи уменьшаются на 5 / 10 / 15%. Не затрагивает защиту от повторного зачёта контактов и интервал ручных тапов.                      | 3 ранга<br>3 / 5 / 8           |
| <b>В3</b><br><b>Умная компоновка</b>  | Модуль получает +2 / 4 / 6% монет и очков за каждый другой тип в радиусе 1,5 шага сетки. Максимум 3 типа, то есть +6 / 12 / 18%. Связи показаны в редакторе.                                           | 3 ранга<br>3 / 5 / 8           |
| <b>В4</b><br><b>Расширение шасси</b>  | Каждый ранг открывает 1 дополнительный сокет в заранее заданной резервной точке. Всего +2, общий предел 14. При сбросе навыка лишние модули переходят на склад.                                        | 2 ранга<br>5 / 8               |
| <b>В5</b><br><b>Перегрузка</b>        | Каждый десятый физический зачётный удар по модулю получает $\times 1,5$ / $\times 1,75$ / $\times 2$ очков. Счётчик отдельный у каждого модуля; сброс в конце запуска. Вторичные события не считаются. | 3 ранга<br>5 / 8 / 12          |
| <b>В6</b><br><b>Модуль связи</b>      | Выбрать одну направленную связь между соседями. Удар по источнику даёт следующему удару по приёмнику +50% очков на 2 с. Перезарядка связи 6 с; повтор не накапливает заряды.                           | 1 ранг<br>12                   |
| <b>В7</b><br><b>Резонанс</b>          | Попадания по 4 различным типам за 5 с включают +30% монет и очков на 5 с; перезарядка 20 с от активации. Только физические контакты, вторичные события не запускают резонанс.                          | 1 ранг<br>20                   |

**Сборка и ограничения.** Портальная пара считается одним типом. Связь и соседство рассчитываются по сокетам, а не по текущему положению шарика. Цепные бонусы не могут сами вызывать себя.

## Экономика: быстрее развивать сборку

Ветка уменьшает стоимость роста и увеличивает монетный доход. Она не превращает монеты в очки напрямую.

| Навык                            | Эффект                                                                                                                                                                                       | Ранги и цена                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>С1<br/>Монетный сплав</b>     | +8% монет за каждый ранг, максимум +40%.<br>Усиливает награды физических попаданий и обычные выплаты банка и вертушки.                                                                       | 5 рангов<br>2 / 3 / 5 / 8 / 12 |
| <b>С2<br/>Серийная закупка</b>   | Цена новой копии любого модуля ниже на 5 / 10 / 15%. Не снижает цену уровня и не меняет число копий в ценовой формуле.                                                                       | 3 ранга<br>3 / 5 / 8           |
| <b>С3<br/>Точная смета</b>       | Цена повышения уровня ниже на 5 / 10 / 15%.<br>Итоговая цена округляется вверх; минимальная стоимость — 1 монета.                                                                            | 3 ранга<br>3 / 5 / 8           |
| <b>С4<br/>Касса перехода</b>     | После завершения поля выплата 5 / 10 / 15% монет, заработанных на нём физическими попаданиями и обычными выплатами устройств. Офлайн, задания и другие подарки в базу не входят.             | 3 ранга<br>5 / 8 / 12          |
| <b>С5<br/>Копилка серии</b>      | Каждые 50 зачётных попаданий даёт монеты: $5 / 10 / 15 \times C \times U$ последнего сработавшего элемента. Без прочих бонусов и рекурсивных выплат. Счётчик переживает слив, но не переход. | 3 ранга<br>5 / 8 / 12          |
| <b>С6<br/>Стартовый комплект</b> | При входе на новый этап бесплатно повышает на 1 уровень два установленных модуля с самой низкой текущей ценой улучшения. Один раз на этап; порталная пара считается одним модулем.           | 1 ранг<br>12                   |
| <b>С7<br/>Выгодный контракт</b>  | +1 кристалл за первое завершение каждого нового этапа, начатого с этим навыком. Не действует задним числом, на повтор старого поля, ежедневные или недельные награды.                        | 1 ранг<br>20                   |

**Сборка и ограничения.** Навыки фиксируются при входе на поле. Переоткрытие окна перехода, сброс древа и загрузка сохранения не повторяют выплаты или бесплатные уровни. Полное заполнение ветки стоит 144 кристалла.

## Автоматика: рост без постоянных тапов

После поля 3 бесплатно включается базовый помощник: автозапуск через 2,5 с и реакция флипперов с вероятностью 70% на вход шарика в датчик. Древо улучшает этот режим, а не продаёт доступ к нему.

| Навык                           | Эффект                                                                                                                                                                                          | Ранги и цена                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>D1<br/>Автопружина</b>       | Задержка нового автоматического запуска: 2,2 / 1,9 / 1,6 / 1,3 / 1,0 с вместо 2,5 с. Ручное удержание отменяет ожидающий автозапуск.                                                            | 5 рангов<br>2 / 3 / 5 / 8 / 12 |
| <b>D2<br/>Сенсор флипперов</b>  | Вероятность реакции на один вход шарика в датчик: 76 / 82 / 88% вместо 70%. Это вероятность команды, а не гарантированного спасения. Общий интервал флипперов сохраняется.                      | 3 ранга<br>3 / 5 / 8           |
| <b>D3<br/>Фоновая выработка</b> | Эффективность офлайн-дохода монет: 30 / 40 / 50% измеренной автоматической выработки вместо 20%. Офлайн не начисляет очки, кристаллы и мастерство.                                              | 3 ранга<br>3 / 5 / 8           |
| <b>D4<br/>Профили запуска</b>   | Хранить последовательность из 2 / 3 / 4 значений силы автопружины вместо одного. Значения выбираются из выполненных ручных запусков; автомат последовательно повторяет список.                  | 3 ранга<br>5 / 8 / 12          |
| <b>D5<br/>Запас хода</b>        | Предел учитываемого офлайн-времени: 4 / 6 / 8 часов вместо 2 часов. Время сверх предела не переносится в будущий сбор.                                                                          | 3 ранга<br>5 / 8 / 12          |
| <b>D6<br/>Планировщик</b>       | В открытой игре покупает уровни по минимальной цене или списку модулей. Резерв: 0 / 25 / 50% кошелька на момент включения. Не чаще 2 покупок/с; не покупает новые модули и не тратит кристаллы. | 1 ранг<br>12                   |
| <b>D7<br/>Стабилизатор</b>      | Один раз за полностью автоматический запуск спасает последний шарик, потерянный в первые 8 с. Возврат без награды и зарядов. Любой ручной тап в этом запуске отключает такую страховку.         | 1 ранг<br>20                   |

**Сборка и ограничения.** Автоматика никогда не подтверждает переход, не меняет размещение и не покупает навыки. Ручной ввод всегда важнее автоматического. Два вида страховки не могут сработать в одном запуске.

## Пассивная игра и офлайн

### Когда приложение открыто

Помощник включается переключателем после поля 3. После ручного тапа он ждёт 4 с без ввода и снова управляет флипперами. Если шариков нет, автопружина запускает новый; удержание экрана перехватывает управление. Обычные монеты и очки начисляются по полной формуле.

При выполненной цели автомат продолжает добывать монеты, но не уходит на следующее поле. Игрок сам забирает кристаллы и решает, как изменить сборку. Разрешённый лимит шариков и все перезарядки одинаковы для ручного и автоматического режима.

### Когда приложение закрыто

Офлайн-монеты =  $R_{\text{авто}} \times \min(T; \text{лимит}) \times \text{эффективность}$ .

$R_{\text{авто}}$  измеряется в монетах в секунду;  $T$  — прошедшие секунды. Базовые значения: 20% эффективности и 2 часа. С веткой D: не более 50% и 8 часов.

| Часть расчёта            | Правило                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оценка $R_{\text{авто}}$ | Медиана трёх фиксированных 60-секундных тестов текущей сборки в автоматическом режиме. Тесты не дают наград; учитывают уровни, навыки и реально достижимые маршруты.                  |
| Кэш выработки            | Пересчитать после изменения сборки, уровней или навыков. До готовности использовать последний подтверждённый результат для этой же конфигурации; при его отсутствии офлайн не растёт. |
| Снимок при выходе        | Фиксируются состав, уровни, навыки, $R_{\text{авто}}$ , лимит и эффективность. Новые бонусы после возвращения не применяются к уже прошедшему времени.                                |
| Сбор                     | Единая выплата за интервал. Нет офлайн-очков, автопереходов, кристаллов, мастерства и автоматических покупок. D6 работает только в открытой игре.                                     |

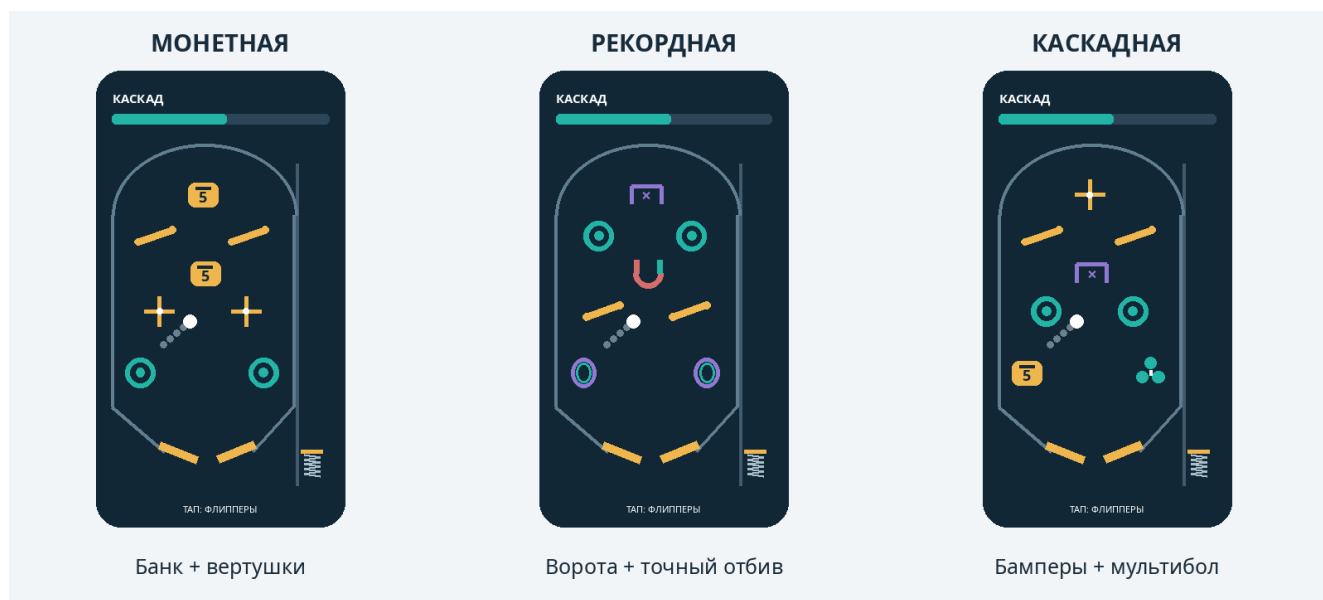
**Пример:**  $R_{\text{авто}} = 2$  монеты/с, отсутствие 3 часа, базовый лимит 2 часа и эффективность 20%. Выплата:  $2 \times 7200 \times 0,20 = 2880$  монет. Через 10 часов при тех же навыках выплата останется 2880.

### Возвращение в игру

Одно окно: время, выработка, лимит и полученные монеты. Затем подсветить доступные улучшения. Не запускать автоматически следующий этап и не показывать наказание за долгий перерыв.

**Целостность расчёта.** Время берётся с доверенного сервиса при синхронизации. До неё локальный расчёт ограничен лимитом, не допускает отрицательных интервалов и повторной выдачи одного периода; перестановка часов не создаёт кристаллы.

## Три рабочие сборки



Иллюстрации показывают роли элементов, а не обязательные оптимальные схемы. Уровни и доступные сокеты меняют выбор.

### Монетная: вертушки → банк

Вертушки поддерживают поток монет, палочки направляют возвраты в банк. Приоритет навыков C1 → C2/C3 → C4/C5, затем автоматика. Цель — быстрее оплатить следующие уровни; недостаток — медленнее закрывается порог очков без ворот.

### Рекордная: запуск → ворота → доходная зона

Магнит или портал возвращает шарик к воротам, ручные отбивы удерживают точность и серию. Приоритет A1/A2/A3, затем A5; B6 связывает ворота с бампером. Цель — быстро закрывать поля; недостаток — эффективность падает без ручного управления.

### Каскадная: мультибол + разные типы

Генератор создаёт дополнительные шарики; разнесённые бамперы повышают число контактов, четыре типа включают B7. Приоритет B1/B3/B4 и генератор L5. Недостаток — устройствам нужны сокеты, а общие перезарядки ограничивают частоту выплат.

### Единые ограничения сочетаний

Портал и магнит дают одну категорию выходного усиления: сохраняется сильнейшее, новые одинаковые заряды только обновляют длительность. Серия, точность, ворота и разные разовые события могут перемножаться. Это не разрешает вторичным выплатам создавать другие выплаты.

**Граница сложности.** На одном шарике одновременно показываются не более трёх значков: точность, ворота и выходное усиление. Остальные эффекты видны на самих модулях или общей шкале.

## Мастерство и новые решения

| Открытие      | Новая система          | Что меняется                                                                                             |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| После поля 3  | Бесплатный помощник    | Можно вернуться от игры на реакции к наблюдению за работающей сборкой.                                   |
| После поля 5  | Сохранённые схемы      | 3 слота конфигураций. Схема хранит типы, направления и связи, но не создаёт отсутствующие модули.        |
| После поля 10 | Мастерство и оболочки  | Появляется специализация дохода; прогресс мастерства начинает отображаться, ранние попадания уже учтены. |
| После поля 15 | Контракты              | Короткие цели меняют порядок действий внутри привычной сборки.                                           |
| После поля 20 | Финальные навыки       | Открываются узлы 7 при выполненных связях; появляются законченные игровые стили.                         |
| После поля 30 | Экспедиция и испытание | Продолжение развития с модификаторами и отдельный режим на равных условиях.                              |

### Мастерство типа модуля

Три ступени: 500 / 5 000 / 25 000 зачётных физических срабатываний суммарно по копиям типа. Первая даёт оформление, вторая открывает два взаимоисключающих свойства, третья — визуальный след и знак мастерства. Офлайн и тестовая симуляция не учитываются.

Свойство выбирается бесплатно между полями; по одному на тип. Базовая пара для наградных модулей: «Доходный» —  $\times 1,20$  монет и  $\times 0,85$  очков; «Рекордный» —  $\times 1,20$  очков и  $\times 0,85$  монет. Свойство влияет также на обычные выплаты этого модуля, но не на силу физики.

### Оболочки шарика

Стальная доступна сразу, без модификаторов. После поля 10 открывается выбор: латунная —  $\times 1,15$  монет и  $\times 0,85$  очков; рубиновая — обратное. После поля 20: керамическая — +5 процентных пунктов реакции автоматики, но  $\times 0,85$  всех очков. Выбор до входа на поле; физический размер и масса одинаковы.

### Ежедневные контракты

3 задания без серии посещений: выполнить выплаты банка, сделать точные отбивы или активировать разные типы. В пул попадают только открытые механики; одно задание в день можно заменить. Каждое даёт монеты за 30 с текущей Ravto, выполнение трёх — 2 кристалла, один раз в сутки. Вход в задачу фиксирует величину награды.

## Экспедиция и недельное испытание

### Экспедиция: поля 31 и дальше

Продолжает основную карту без обязательного престижа. Монеты, уровни и древо не сбрасываются. Каждая следующая пятёрка использует одну из шести тем и один модификатор; цель следующего этапа в стартовой модели равна предыдущей  $\times 1,55$  с округлением вверх до 100.

| Модификатор                  | Новый выбор игрока                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Односторонние дорожки</b> | Два маршрута пропускают шарик только в одном направлении.<br>Перенастроить выходы и палочки.            |
| <b>Разнесённые зоны</b>      | Сокеты сгруппированы в две части; между ними слабый прямой обмен.<br>Порталы сокращают путь.            |
| <b>Тяжёлые механизмы</b>     | Перезарядки устройств $\times 1,25$ . Сравнить редкие дорогие срабатывания и простую плотную сборку.    |
| <b>Смена ориентации</b>      | Схема сокетов зеркалится; бонусы не меняются. Сохранённый шаблон нужно проверить, а не покупать заново. |

Этап получает новый уникальный номер. Награда Нп сохраняется с потолком 8 базовых кристаллов, бонусом +5 за каждую пятёрку и С7. Просмотр или повтор уже закрытого поля не выдаёт ещё одну награду. Повторы идут в песочнице без переноса монет, мастерства и счётчиков задач.

### Куда тратить кристаллы после основных веток

После поля 30 и покупки любого узла 7 открываются четыре исследования по 25 рангов: +1% очков попаданий; +1% выплат устройств; +1% монет; +1 процентный пункт офлайн-эффективности. Последнее не обходит лимит времени и повышает общий предел эффективности до 75%. Цена ранга  $r$ :  $20 + 5 \times (r-1)$  кристаллов.

### Недельное испытание на равных условиях

Один общий шаблон, фиксированные модули L5, стальной шарик, выключенные личное древо и офлайн. Попытка — 10 запусков; цель — лучший суммарный счёт. Попытки бесплатны и не ограничены, временные шарики не расходуют отдельные запуски.

Три заранее заданных порога счёта дают 2 / 3 / 5 кристаллов, всего 10 за неделю, однократно. Персональный рекорд доступен без рейтинга; таблица результатов — отдельное расширение. Из испытания нельзя вынести монеты, уровни или прогресс мастерства.

**После полной прокачки.** Далее кристаллы тратятся на оформление и слоты схем.

Исследования остаются открытыми после сброса веток; их ранги можно перераспределить с полным возвратом стоимости.



# Интерфейс и обратная связь



Схематичные экраны. У игрового поля приоритет над меню; ручные покупки в меню останавливают физику.

## Поле

Сверху: текущие очки / цель и монеты; кристаллы — компактно в меню меты. Рядом с флипперами — статус ручного режима или помощника. При готовом переходе появляется отдельная кнопка, но тапы по полю продолжают отбивать шарик.

## Карточка модуля

Текущий уровень, монеты и очки за событие, цена следующего уровня, изменение особого эффекта. Кнопки «Улучшить», «Повернуть», «На склад». При нехватке монет видна недостающая сумма; никаких предложений купить шарик или оплатить слив.

## Древо и переход

В древе видны цена следующего ранга, эффект и конкретные недостающие связи. Переход показывает награду, новый чертёж, геометрию и сохранённый инвентарь. Кнопка подтверждения срабатывает однократно, затем становится неактивной до записи результата.

## Сигналы без перегрузки

Монеты и очки агрегируются короткими всплывающими числами по зоне; не по каждому контакту отдельно. Точный отбив — короткая вибрация и обводка шарика. Срабатывание банка — отдельный звук. В настройках отключаются тряска, вибрация и вспышки; типы различаются формой, не только цветом.

## Начальный баланс и границы прототипа

Числа ниже — настройки первой проверяемой версии, а не подтверждённая скорость прохождения. Порог очков, цена уровня и среднее время жизни шарика настраиваются вместе.

| Поле | Цель очков | Кристаллы | После завершения               |
|------|------------|-----------|--------------------------------|
| 1    | 800        | 3         | Древо; бампер                  |
| 2    | 1 400      | 3         | Закрепление улучшений          |
| 3    | 2 400      | 3         | Вертушка; помощник             |
| 4    | 4 100      | 3         | Новая геометрия                |
| 5    | 7 100      | 8         | Ворота; 3 схемы                |
| 6    | 12 100     | 4         | Цепочки множителей             |
| 7    | 20 800     | 4         | Банк                           |
| 8    | 35 700     | 4         | Сборка на выплаты              |
| 9    | 61 300     | 4         | Смешанная схема                |
| 10   | 105 500    | 9         | Порталы; +2 сокета; мастерство |

### Первый сеанс

Первый запуск показывает заряд и отпускание; затем подсказка исчезает. После 10 монет доступен первый уровень палочки. После 20 — ещё одна палочка. На цели 800 появляется переход, игрок получает 3 кристалла и покупает первый ранг A1, B1 или C1 за 2.

Начальные ориентиры: первый полезный выбор за 20–40 с; первое поле за 2–4 мин; первые три поля за 10–15 мин. Повторные запуски бесплатны, а объяснение автоматики появляется только после её открытия.

### Минимальный проверяемый набор

5 полей; палочка, бампер и вертушка; редактор на 8 сокетов; ручной ввод, базовая автоматика и офлайн; первые 3 узла каждой ветки. Проверить, что перестановка модулей и точные отбивы меняют результат заметнее случайного удачного запуска.

### Условия готовности механик

Одинаковое сохранение не выдаёт награду дважды. Пауза не начисляет активный доход. Контакт без размыкания не производит монеты. Мультибол не позволяет зарядить пружину раньше времени. Отсутствие ввода не блокирует прогресс после открытия помощника. Закрывание приложения на переходе не теряет модули и кристаллы.